集中带量采购背景下医药企业竞争行为的演化博弈与仿真分析

梁 峰,刘凌恒,李 晗
(南开大学 商学院,天津 300071)

摘 要:药品集中带量采购制度是我国现阶段医药卫生体制改革的重要手段。构建国内药企、国外药企和政府的三方演化博弈模型,计算各方策略选择的演化稳定性,并分析各模型要素对三方策略选择的影响。利用Matlab进行仿真分析,得出如下结论:(1)政府应采用先高后低的定价策略,在高定价吸引药企充分参与带量采购后,再逐步降低药品定价;(2)在演化稳定市场环境下,政府设定的采购价格给国内外药企带来的收益必须大于其损失利润与节约成本之差,才能保障企业的参与;(3)提升国内药企的竞争力、有效治理医药领域的问题对增强企业参与带量采购的稳健性具有重要意义;(4)在招标、谈判阶段重点考量企业的信用、质量和供应,也是促进企业参与带量采购的有效途径。

关键词:带量采购;制药企业;价格决策;演化博弈;仿真分析
中图分类号:F272 **文献标识码**:A **文章编号**:1003-3890(2023)04-0083-10

药品集中带量采购制度是我国现阶段医药卫生体制改革的重要手段。但是,在目前的药品集中采购中还存在着供应不足、劣药驱逐良药、失标即停产、药企积极性不高等问题。因此,如何完善药品集中带量采购制度成为卫生管理领域的一个重要问题。在国家推动药品带量采购的新背景下,短期来看,中标企业需要保证产量和质量,同时在较低利润下培养持久的创新力,未中标企业则需保持一定的销售额以保证在药品市场上生存。长期来看,带量采购政策会对整个医药行业的竞争态势带来巨大的改变。

目前国内要求参与带量采购的药品大多数都是通过一致性评价的仿制药。生产仿制药成本低、难度小,研发创新药利润空间大、难度大、成本高,因此国内药品企业需要制定合理战略,在研发仿制药和创新药之间进行选择。而对于国外药企来说,其原研药参与带量采购就意味着通过缩小自己的利润空间来保证足够市场份额,但如果不参与带量采购,就需要付出巨额销售成本和交易成本。在政府不断推进药品带量采购和大量国内药企生产仿制药的环境下,是否选择以价换量参与带量采购成为国外药企竞争决策的重心。

在集中带量采购的背景下,本文构建了由以仿制药为收入主体的国内药企、以原研药为收入主体的国外药企和政府采购组织组成的三方演化博弈模型,并对模型分析结果进行模拟仿真,最终提出了相关的决策建议。

一、文献综述

带量采购是指在对企业开展招标议价时,要求企业根据具体采购数量进行报价。傅鸿鹏等[1]认为集中采购技术方案中存在“采招分离”“多家中标”、缺乏监管等问题,提出了优化工作流程、分类分次采购和加大管制力度等改进思路。满春霞等[2]发现各省份开展招标采购工作进度不一,存在部分指标设置不合理、评审体系难以反映药品质量等问题,建议关注药品的个体属性,保障供应、节约费用。黎东生等[3]分析了“4+7招采模式”促进药价降价的机理,认为带量采购符合规模经济的要求,以量换价,降低了企业的销售成本和交易成本。尤晓敏等[4]提出应公开分散带量采购的实际采购价格,严格定义带量采购,避免与“二次议价”混淆,专家筛选合适药品,实施医院报量机制,分质量分层推进带量采购。李玉水等[5]建议抑制非药品费用增长,加大政策宣传力度,扩大药品实施范围,提高可及性,加强医保的引导作用。李萍等[6]认为带

收稿日期:2023-02-01
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(22YJA630045);天津市哲学社会科学规划重点项目(TJGL18-007)
作者简介:梁峰(1979-),男,安徽宿州人,南开大学商学院副教授,博士,研究方向为医院运作管理和医疗系统工程。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量采购政策存在机构制度化不足、配套政策不完善等问题,执行机构存在腐败风险,政策执行存在集体行动困境,建议促进政策制度化,加强部门联动,优化群体利益,营造良好的政策环境。Chen et al.[7]对中国带量采购试点城市数据进行了时间序列分析,发现带量采购政策的实施使得进入目录的药物购买量大幅增加,整体药品支出减少,促进了仿制药品的使用,但是药品价格的下降可能会导致一些药企降低质量标准。

国外有许多学者对欧美等国家的集中采购政策进行绩效评估和机制优化等方面的研究,为国内集中采购政策的推进提供了经验。Hu et al.[8]研究发现通过市场化运作手段实现药品集中采购可以有效降低药品供应商成本和药品价格,节省医疗机构采购成本并提升医药服务质量。Angela et al.[9]评估了哥伦比亚通过集中采购治疗丙型肝炎的政策,提出政策的成功需要谈判、检测、制定临床指南、培训和推动相关法规等流程的顺利实施。Yang et al.[10]用线性与非线性两种方法研究了与 GPO(Group Purchasing Organization,集中采购组织)合作时应该考虑的商业策略与定价策略,发现:集团采购的成员数量在形成定价机制方面发挥关键作用,集团规模越大,集团采购与供应商谈判的能力就越强。Seidma et al.[11]认为不同的医疗供应链结构会导致政策实施结果的不同,政府需要对不同技术和类型的供应链结构采取不同的干预措施。Vogler et al.[12]认为药品集中采购有助于提高流程和治理的透明度,审批程序、医院应对策略等因素都会影响药品的供应。Vogler et al.[13]提出药品集中采购需要解决利益相关者的不同期望,政策成功的先决条件需要一致、全面和定期更新的采购战略,采购实体的充足资金和适当的人员配置,合同管理和物流在内的高效流程,数据收集和监测。Callea et al.[14]认为带量采购不会影响医疗器械的选择,带量采购对于非常昂贵的设备效果并不明显。In et al.[15]研究发现 GPO 作为供应链中介是提高美国医院供应成本效率的一种战略性方法,医院重新配置其 GPO 网络可能会对医院的供应成本产生重大影响。Walker et al.[16]验证了医院参与 GPO 以及 GPO 网络特征对财务和质量绩效结果的影响,研究结果表明 GPO 组织的集中度、规模和范围会影响到药品供应的费用以及患者满意度。Ahmadi et al.[17]构建了一个混合整数非线性规划模型来研究由医疗机构、GPO 和若干供应商组成的卫生医疗供应链,比较了医院与供应商直接谈判和医院加入 GPO 后与供应商谈判两种方式,研究结果证实了 GPO 在采购过程中的战略性角色,GPO 的谈判会显著优于医院的直接谈判。Chen et al.[18]认为垄断嫌疑是药品集中采购存在的隐患,相关部门应当进行改进和调整,并建立一个多元化的监督管理机制。Karaba et al.[19]认为,对于 GPO 来说,除了单纯的药品采购之外,还可以提供其他许多增值服务,如供应商寻源、财务支出分析和库存数据管理等。

虽然国外的集中采购经验为我国集中采购政策的实施提供了一定的借鉴作用,但是由于我国与国外在医院所有权、医保类型、医保支付方式上存在巨大差异,而且国外带量采购的实施主体较为复杂,多为由医疗保险公司及相关医疗机构集团形成的多个 GPO 组织,与国内以国家医保局为唯一谈判甲方的机制明显不同,而且在采购量上也有巨大差异,因此相关的决策方式与决策参数无法直接应用到国内的带量采购竞争环境中。

从研究方法的角度来看,演化博弈方法在医疗决策领域也得到广泛的应用。张强等[20]构建了“政府-医院”的演化博弈模型,研究了政府监管下的医院间医疗信息分享的演化行为。管欣等[21]将政府、医院和患者纳入到一个整体模型中,以分析医患纠纷问题中双方策略演变和政府规制行为对双方主体策略演进的具体影响。朱立龙等[22]对药品生产企业和第三方药品检测机构间的寻租行为进行研究,构建了药企、检测机构和政府的三方演化博弈模型。

目前全国范围的带量采购政策实施两年以来,国内药企和国外药企之间的竞争重点和竞争策略都发生了相应的变化,包括政府的定价策略也开始进行适应性的转变。如何结合国内外药企的竞争形势和应对策略,以合适的价格鼓励更多的国内药企和外资药企参与到全国范围的带量采购中,是目前值得研究的一个重要问题。

基于以上综述,本文考虑从以下方面针对带量采购背景下医药企业的竞争行为进行研究。首先,考虑国内外药企之间的竞争关系,构建有政府采购部门参与的三方演化博弈模型,计算各方的策略稳定性;其次,对纯策略和混合策略均衡点进行稳定性分析,计算出不同条件下的演化稳定策略组合;最后,进行模拟仿真,验证模型分析的有效性,并为政府完善带量采购机制提出建议。

二、模型假设与构建

在目前的情况下,从商业角度来说,国内外药

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

企参与带量采购会增加销售量,但由于单价会降低50%~90%以上,药企实际的销售收入有可能是下降的,所以药企参与带量采购的积极性取决于政府的定价策略。政府是带量采购的主导方,一方面希望通过合理的价格与政策调动国内外药企参与带量采购的积极性,共同降低医药价格,减轻公众的就医负担;另一方面希望通过带量采购政策增强国内药企的创新药研发和供应能力,以推动中国医药行业的健康发展。对于国内药企来说,一方面认识到带量采购是大势所趋,如果不参加或者失标的话,机会成本较高,而且其参与带量采购的都是仿制药,研发成本较低,因此为了获取销售份额和预付款,相较于国外药企,参与带量采购的积极性会更高一些。另一方面看到国外药企由于创新药带来的竞争优势,也可能选择研发创新药,不参与带量采购,但这需要长时间的研发投入和技术积累。对于国外药企来说,其创新药研发成本较高,面对定价大幅下降的带量采购政策,参与的动力很低,但如果完全不参与带量采购,国外药企的市场份额就会被仿制药大幅压缩,所获得的销售收入可能更低。综上所述,保障带量采购顺利进行的关键是政府带量采购的定价策略和医药企业的市场策略。因此,本文构建的政府部门主导的带量采购三方演化博弈主体间的逻辑关系,如图1所示。

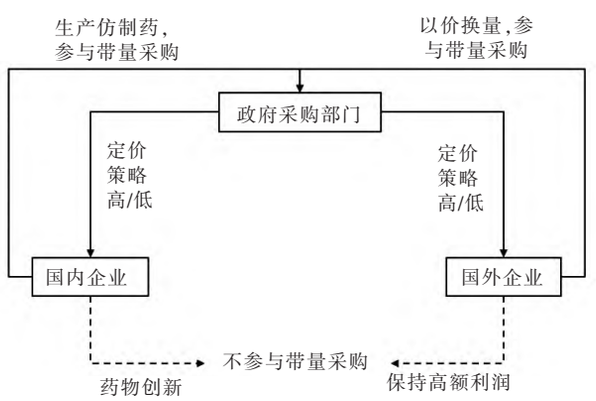


图1　三方演化博弈模型逻辑关系

(一)模型假设

假设1:国内药企为参与人1,国外药企为参与人2,政府采购部门为参与人3。参与人均是有限理性的,其策略选择随时间逐渐稳定于最优策略。

假设2:国内药企的策略空间 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2)=$(生产仿制药参与带量采购,坚持药品创新不参与带量采购),并以 x 的概率选择 α_1,以 $(1-x)$ 的概率选择 α_2,$x\in[0,1]$;国外药企的策略空间为 $\beta=(\beta_1,\beta_2)=$(参与带量采购,不参与带量采购),其中选择 β_1 的概率为 y,选择 β_2 的概率为 $(1-y)$,$y\in[0,1]$;政府采购部门的策略空间 $\gamma=(\gamma_1,\gamma_2)=$(高定价,低定价),并以 z 的概率选择 γ_1,以 $(1-z)$ 的概率选择 γ_2,$z\in[0,1]$。

假设3:国内药企研发药品上市后的销售收益为 R_d,国内药企生产仿制药的研发成本为 C_{d1},生产创新药物的研发成本为 C_{d2}。当国内药企研发创新药品时,需要付出更多时间成本和研发失败的风险成本,$C_{d1}<C_{d2}$,国内药企生产仿制药和生产创新药物的研发成本之差为 C_{ds},即 $C_{ds}=C_{d2}-C_{d1}$。

假设4:国外药企药品的销售收益为 R_f,药品的研发成本为 C_f。当国外药企不参与带量采购时,需要额外付出的销售成本和交易成本为 C_{fs}。

假设5:当政府采取高定价的采购策略时,会预付一部分药款,带来的支付资金成本为 R_g,制药企业由于参与带量采购,会提前收到预付药款,获得的额外收益是 R_g;当政府采取低定价的采购策略时,会带来二次议价、供应短缺等问题,政府付出的医疗成本为 C_g,此时医药企业参与带量采购减少销售收益为 P_g。对于制药企业来说,竞争对手参与带量采购而己方未参与时销售收益减少 P_c。

假设6:政府采用带量采购的方式有利公众健康、经济发展和社会稳定,解决了商业贿赂和过度医疗等问题,政府选择高定价时推动国内药企发展带来的额外收益为 M_g,企业参与低定价下带量采购时为政府带来社会收益为 A_g,企业都不参与带量采购时增加的社会成本为 S_g。

综上,本文的模型参数及含义,如表1所示。

表1　模型参数及含义

变量	含义
x	国内药企生产仿制药参与带量采购的概率
y	国外药企参与带量采购的概率
z	政府高定价采购的概率
R_d	国内药企研发药品上市后的销售收益
C_{d1}	国内药企生产仿制药的研发成本
C_{d2}	国内药企生产创新药的研发成本
C_{ds}	国内药企创新药与生产仿制药的研发成本之差
R_f	国外药企药品的销售收益
C_f	国外药企药品的研发成本
C_{fs}	国外药企不参与带量采购的销售成本和交易成本
R_g	政府高定价下的预付资金成本、药企参与带量采购的预收收益
C_g	政府低定价下的额外医疗成本
P_g	药企参与带量采购减少销售收益
P_c	药企不参与带量采购的竞争损失
M_g	政府高定价下国内药企发展的额外收益
A_g	企业参与低定价下带量采购的社会收益
S_g	没有企业参与带量采购时额外的社会成本

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（二）模型构建

根据上述的模型假设，建立国内药企、国外药企与政府采购部门的三方混合策略博弈矩阵，如表2所示。

表2　三方混合策略博弈矩阵

		国外药企	政府采购部门	
			高定价 z	低定价 $1-z$
国内药企	生产仿制药品 x	参与带量采购 y	$(R_d-C_{d1}+R_g,R_f-C_f+R_g,M_g-R_g)$	$(R_d-C_{d1}-P_g,R_f-C_f-P_g,A_g-C_g)$
		拒绝带量采购 $1-y$	$(R_d-C_{d1}+R_g,R_f-C_f-C_{fs}-P_c,M_g-R_g)$	$(R_d-C_{d1}-P_g,R_f-C_f-C_{fs}-P_c,A_g-C_g)$
	生产创新药品 $1-x$	参与带量采购 y	$(R_d-C_{d2}-P_c,R_f-C_f+R_g,M_g-R_g)$	$(R_d-C_{d2}-P_c,R_f-C_f-P_g,A_g-C_g)$
		拒绝带量采购 $1-y$	$(R_d-C_{d2},R_f-C_f-C_{fs},-S_g)$	$(R_d-C_{d2},R_f-C_f-C_{fs},-S_g-C_g)$

三、模型分析

（一）国内药企的策略稳定性分析

国内药企生产仿制药、创新药以及平均的期望收益 E_{11}，E_{12}，$\bar{E}_1$：

$$E_{11}=yz[R_d-C_{d1}+R_g]+y(1-z)[R_d-C_{d1}-P_g]+(1-y)z[R_d-C_{d1}+R_g]+(1-y)(1-z)[R_d-C_{d1}-P_g] \tag{1}$$

$$E_{12}=yz[R_d-C_{d2}-P_c]+y(1-z)[R_d-C_{d2}-P_c]+(1-y)z[R_d-C_{d2}]+(1-y)(1-z)[R_d-C_{d2}] \tag{2}$$

$$\bar{E}_1=xE_{11}+(1-x)E_{12} \tag{3}$$

复制动态方程、x 的一阶导数、设定的 $G(y)$：

$$F(x)=\frac{dx}{dt}=x(E_{11}-\bar{E}_1)=x(x-1)[C_{d1}-C_{d2}+P_g-yP_c-z(R_g+P_g)] \tag{4}$$

$$\frac{d(F(x))}{dx}=(2x-1)[C_{d1}-C_{d2}+P_g-yP_c-z(R_g+P_g)] \tag{5}$$

$$G(y)=C_{d1}-C_{d2}+P_g-yP_c-z(R_g+P_g) \tag{6}$$

根据微分方程稳定性定理，满足 $F(x)=0$ 且 $\frac{d(F(x))}{dx}<0$ 时，国内药企选择生产仿制药的概率才处于稳定状态。因 $\frac{\partial G(y)}{\partial y}<0$，所以 $G(y)$ 关于 y 为减函数。可知：当 $y=[C_{d1}-C_{d2}+P_g-z(R_g+P_g)]/P_c=y^*$ 时，$G(y)=0$，此时 $\frac{d(F(x))}{dx}=0$，$F(x)=0$，则认为所有的 x 都处于演化稳定状态；当 $y<y^*$ 时，$G(y)>0$，此时 $\frac{d(F(x))}{dx}|_{x=0}<0$，$x=0$ 为国内药企的演化稳定策略；反之，则认为 $x=1$ 为演化稳定策略。

推论1：国内药企选择生产仿制药的概率与生产仿制药所节省的成本，国外药企不参与带量采购时的投机收益，政府不同定价策略下的额外收益正相关，和国内药企生产仿制药的成本负相关。

推论1表明：一类药品的市场规模越大，研发仿制药的成本越低，国内药企通过研发仿制药并参与带量采购来迅速占领市场所获得的收益就越高。因此，国内药企在起步阶段可以选择市场规模大和容易仿制的药品来迅速抢占市场、获取收益。当政府带量采购定价较高时，仿制药的利润空间很大，国内药企可以通过生产仿制药来提升自身的研发能力。随着政府带量采购定价逐渐降低，国内仿制药竞争也更加激烈，这时药企应该选择转向生产创新药来取得更大的利润。

推论2：演化过程中存在国内药企生产仿制药的概率随着国外药企参与带量采购的概率和政府采购部门高定价率的增加而上升。

推论2表明：当国外药企较多地选择以价换量，参与带量采购时，为了防止药品市场份额被国外药企完全占领，国内药企偏向于选择优先生产仿制药来与之竞争。政府采购部门通过采取适当的定价策略来影响国内外药企的参与程度，不仅可以促进国内药企的稳定发展，更可以引导国内药企由仿制药向创新药转型。

（二）国外药企的策略稳定性分析

国外药企参与、拒绝带量采购以及平均的期望收益 E_{21}，E_{22}，$\bar{E}_2$：

$$E_{21}=xz[R_f-C_f+R_g]+x(1-z)[R_f-C_f-P_g]+(1-x)z[R_f-C_f+R_g]+(1-x)(1-z)[R_f-C_f-P_g] \tag{7}$$

$$E_{22}=xz[R_f-C_f-C_{fs}-P_c]+x(1-z)[R_f-C_f-C_{fs}-P_c]+(1-x)z[R_f-C_f-C_{fs}]+(1-x)(1-z)[R_f-C_f-C_{fs}] \tag{8}$$

$$\bar{E}_2=yE_{21}+(1-y)E_{22} \tag{9}$$

复制动态方程、y 的一阶导数、设定的 $J(z)$：

$$F(y)=\frac{dy}{dt}=y(E_{21}-\bar{E}_2)=y(y-1)[-C_{fs}+P_g-xP_c-$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$z(R_g+P_g)\ ] \tag{10}$$

$$\frac{\mathrm{d}(F(y))}{\mathrm{d}y}=(2y-1)\ [-C_{fs}+P_g-xP_c-z(R_g+P_g)\ ] \tag{11}$$

$$J(z)=-C_{fs}+P_g-xP_c-z(R_g+P_g) \tag{12}$$

满足 $F(y)=0$ 且 $\frac{\mathrm{d}(F(y))}{\mathrm{d}y}<0$ 时，国外药企选择参与带量采购的概率处于稳定状态。由于 $\frac{\partial J(z)}{\partial z}<0$，故 $J(z)$ 关于 z 为减函数。因此：当 $z=[\ -C_{fs}+P_g-xP_c\ ]/(R_g+P_g)=z^*$ 时，$J(z)=0$，此时 $\frac{\mathrm{d}(F(y))}{\mathrm{d}y}=0$，$F(y)=0$，所有的 y 都处于演化稳定状态；当 $z<z^*$ 时，$J(z)>0$，此时 $\frac{\mathrm{d}(F(y))}{\mathrm{d}y}|_{y=0}<0$，$y=0$ 为演化稳定策略；当 $z>z^*$，$x=1$ 为演化稳定策略。

推论 3：国外药企参与带量采购的概率与销售和交易成本，国外药企不参与带量采购时的投机收益，政府不同定价策略下的额外收益正相关，和政府低定价策略下销售收入的损失负相关。

推论 3 表明：保障国外药企的销售收益能够促使其参与带量采购。政府可以通过提高采购定价、保障中标企业的销量来提升国外药企参与带量采购的积极性。同时，面对国内药企日益增强的挑战，国外药企进入国内市场的难度变大，日益增长的销售成本和交易成本也成为促进国外药企参与带量采购的一大动力。

推论 4：在演化过程中存在国外药企参与带量采购的概率随着政府采购部门高定价率或国内药企参与带量采购的概率的增加而上升。

推论 4 表明：政府采取高定价策略、国内药企生产仿制药的决策概率均对国外药企选择参与带量采购作为稳定策略有促进作用。政府采购部门应适当提高采购价格，为国外药企提供适当的利润空间和平等的政策支持。

（三）政府采购部门的策略稳定性分析

政府采购部门高定价、低定价以及平均的期望收益 E_{31}，E_{32}，$\bar{E}_3$：

$$E_{31}=xy\ [M_g-R_g]+x(1-y)\ [M_g-R_g]+(1-x)\ y\ [M_g-R_g]+(1-x)(1-y)(-S_g) \tag{13}$$

$$E_{32}=xy\ [A_g-C_g]+x(1-y)\ [A_g-C_g]+(1-x)\ y\ [A_g-C_g]+(1-x)(1-y)[-S_g-C_g] \tag{14}$$

$$\bar{E}_3=zE_{31}+(1-z)E_{32} \tag{15}$$

复制动态方程、z 的一阶导数、设定的 $H(x)$：

$$F(z)=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=z(E_{31}-\bar{E}_3)=z(z-1)\ \{-C_g+[(x+y)-xy](A_g+R_g-M_g)\ \} \tag{16}$$

$$\frac{\mathrm{d}(F(z))}{\mathrm{d}z}=(2z-1)\ \{-C_g+[(x+y)-xy](A_g+R_g-M_g)\ \} \tag{17}$$

$$H(x)=-C_g+[(1-y)x+y](A_g+R_g-M_g) \tag{18}$$

政府采购部门采用高定价处于稳定状态须满足：$F(z)=0$ 且 $\frac{\mathrm{d}(F(z))}{\mathrm{d}z}<0$。由于 $\frac{\partial H(x)}{\partial x}>0$，故 $H(x)$ 关于 x 为增函数。因此：当 $x=[\ C_g-y(A_g+R_g-M_g)\ ]/[\ (1-y)(A_g+R_g-M_g)\ ]=x^*$ 时，$H(x)=0$，此时 $\frac{\mathrm{d}(F(z))}{\mathrm{d}z}=0$，$F(z)=0$，所有的 z 都处于演化稳定状态；当 $x<x^*$ 时，$H(x)<0$，此时 $\frac{\mathrm{d}(F(z))}{\mathrm{d}z}|_{z=1}<0$，$z=0$ 为演化稳定策略；当 $x>x^*$，$z=1$ 为演化稳定策略。

推论 5：政府采购部门稳定选择高定价的概率与低定价下政府付出的医疗成本正相关，与高定价的资金成本、低定价下的节约资金和参与企业带来的社会收益负相关。

推论 5 表明：带量采购定价过低导致的二次议价、供应不足等医疗问题越严重，越能促进政府采购部门提高采购定价。而需要一次性支付的 30%药品采购金额制约着政府选择高定价。同时，带量采购的定价越低，参与带量采购的药企带来的社会收益就越大，从而有利于减轻患者的用药负担。

推论 6：在演化过程中，政府采购部门高定价率随着国外药企参与带量采购的概率或国内药企参与带量采购的概率的增加而上升。

推论 6 表明：当国内药企大量生产仿制药或国外药企选择参与带量采购时，政府采购部门会提高其采购价格，提高采购药品质量。

（四）三方演化博弈系统均衡点的稳定性分析

由 $F(x)=0$，$F(y)=0$，$F(z)=0$ 可得系统均衡点：$E_1(0,0,0)$，$E_2(0,0,1)$，$E_3(0,1,0)$，$E_4(0,1,1)$，$E_5(1,0,0)$，$E_6(1,0,1)$，$E_7(1,1,0)$，$E_8(1,1,1)$，$E_9\left(0,\frac{C_g}{A_g+R_g-M_g},\frac{-C_{fs}+P_g}{R_g+P_g}\right)$，$E_{10}\left(\frac{C_g}{A_g+R_g-M_g},0,\frac{C_{d1}-C_{d2}+P_g}{R_g+P_g}\right)$，$E_{11}\left(\frac{-C_{fs}+P_g}{P_c},\frac{C_{d1}-C_{d2}+P_g}{P_c},0\right)$，$E_{12}\left(\frac{-C_{fs}-R_g}{P_c},\frac{C_{d1}-C_{d2}-R_g}{P_c},1\right)$。由于 $x,y,z\in[0,1]$，则 $E_9\sim E_{12}$ 在一定条件下有意义，其 Jacobian 矩阵为：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$J=\begin{bmatrix} J_1 & J_2 & J_3 \\ J_4 & J_5 & J_6 \\ J_7 & J_8 & J_9 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{\partial F(x)}{\partial x} & \frac{\partial F(x)}{\partial y} & \frac{\partial F(x)}{\partial z} \\ \frac{\partial F(y)}{\partial x} & \frac{\partial F(y)}{\partial y} & \frac{\partial F(y)}{\partial z} \\ \frac{\partial F(z)}{\partial x} & \frac{\partial F(z)}{\partial y} & \frac{\partial F(z)}{\partial z} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} (2x-1)[C_{d1}-C_{d2}+ & x(x-1)(-P_c) & x(x-1)[-R_g-P_g] \\ P_g-yP_c-z(R_g+P_g)] & & \\ y(y-1)(-P_c) & (2y-1)[-C_{fs}+P_g- & y(y-1)[-R_g-P_g] \\ & xP_c-z(R_g+P_g)] & \\ z(z-1)(1-y) & z(z-1)(1-x) & (2z-1)\{-C_g+ \\ (A_g+R_g-M_g) & (A_g+R_g-M_g) & [(x+y)-xy] \\ & & (A_g+R_g-M_g)\} \end{bmatrix} \tag{19}$$

采用李雅普诺夫(Lyapunov)间接法,根据 Jacobian 矩阵的特征值对均衡点进行判断,结果如表 3 所示。

推论 7:当 $C_g-A_g-R_g+M_g<0$ 时,系统至少存在一个稳定点,同时满足 $C_{d2}-C_{d1}-P_g+P_c<0$,$-C_{fs}+P_g<0$ 时,复制动态系统有且仅有一个稳定点 $E_3(0,1,0)$;同时满足 $C_{d1}-C_{d2}+P_g<0$,$C_{fs}-P_g+P_c<0$ 时,复制动态系统有且仅有一个稳定点 $E_5(1,0,0)$;同时满足 $C_{d1}-C_{d2}+P_g-P_c<0$,$-C_{fs}+P_g-P_c<0$ 时,复制动态系统有且仅有一个稳定点 $E_7(1,1,0)$。

表 3　均衡点稳定性分析

均衡点	Jacobian 矩阵特征值		稳定性结论	条件
	$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$	实部符号		
$E_1(0,0,0)$	$C_{d2}-C_{d1}-P_g$,$C_{fs}-P_g$,C_g	(+,+,+)	不稳定点	\
$E_2(0,0,1)$	$C_{d2}-C_{d1}+R_g$,$C_{fs}+R_g$,$-C_g$	(+,+,-)	不稳定点	\
$E_3(0,1,0)$	$C_{d2}-C_{d1}-P_g+P_c$,$-C_{fs}+P_g$,$C_g-A_g-R_g+M_g$	(-,-,-)	ESS	①
$E_4(0,1,1)$	$C_{d2}-C_{d1}+R_g+P_c$,$-C_{fs}-R_g$,$-C_g+A_g+R_g-M_g$	(+,-,×)	不稳定点	\
$E_5(1,0,0)$	$C_{d1}-C_{d2}+P_g$,$C_{fs}-P_g+P_c$,$C_g-A_g-R_g+M_g$	(-,-,-)	ESS	②
$E_6(1,0,1)$	$C_{d1}-C_{d2}-R_g$,$C_{fs}+R_g+P_c$,$-C_g+A_g+R_g-M_g$	(-,+,×)	不稳定点	\
$E_7(1,1,0)$	$C_{d1}-C_{d2}+P_g-P_c$,$-C_{fs}+P_g-P_c$,$C_g-A_g-R_g+M_g$	(-,-,-)	ESS	③
$E_8(1,1,1)$	$C_{d1}-C_{d2}-R_g-P_c$,$-C_{fs}-R_g-P_c$,$-C_g+A_g+R_g-M_g$	(-,-,-)	ESS	④
$E_9(0,y_1,z_1)$	$a_1,\lambda_2=\lambda_3=\sqrt{y_1(1-y_1)(R_g+P_g)z_1(1-z_1)(A_g+R_g+P_g)}\cdot i$	(-,0,0)	不确定	⑤
$E_{10}(x_1,0,z_2)$	$a_2,\lambda_2=\lambda_3=\sqrt{x_1(1-x_1)(R_g+P_g)z_2(1-z_2)(A_g+R_g+P_g)}\cdot i$	(-,0,0)	不确定	⑥
$E_{11}(x_2,y_2,0)$	$a_3,\lambda_2=-\lambda_3=\sqrt{x_2(1-x_2)P_cy_2(1-y_2)P_c}$	(×,+,-)	不稳定点	⑦
$E_{12}(x_3,y_3,1)$	$a_4,\lambda_2=-\lambda_3=\sqrt{x_3(1-x_3)P_cy_3(1-y_3)P_c}$	(×,+,-)	不稳定点	⑧

注:×表示符号不确定,$x_1,x_2,x_3,y_1,y_2,y_3,z_1,z_2$ 分别是相应均衡点的坐标,若均衡点对应的条件不满足,该均衡点不稳定或无意义。
①$C_{d2}-C_{d1}-P_g+P_c<0$,$-C_{fs}+P_g<0$,$C_g-A_g-R_g+M_g<0$。
②$C_{d1}-C_{d2}+P_g<0$,$C_{fs}-P_g+P_c<0$,$-C_g+A_g+R_g-M_g<0$。
③$C_{d1}-C_{d2}+P_g-P_c<0$,$-C_{fs}+P_g-P_c<0$,$C_g-A_g-R_g+M_g<0$。
④$-C_g+A_g+R_g-M_g<0$。
⑤$a_1<0$,$C_g-A_g-R_g+M_g<0$,$-C_{fs}-R_g<0$。
⑥$a_2<0$,$C_g-A_g-R_g+M_g<0$,$C_{d1}-C_{d2}-R_g<0$。
⑦$a_3<0$,$-C_{fs}+P_g>0$,$C_{d1}-C_{d2}+P_g>0$。
⑧$a_4<0$,$-C_{fs}-R_g>0$,$C_{d1}-C_{d2}-R_g>0$。

推论 7 表明:为了获得更大的社会收益,政府会采取低定价的采购策略,此时国内外药企参与带量采购的收益较低。根据三方策略选择初始点的不同、国内外药企不同决策的收益不同,会稳定于(生产创新药,参与带量采购,低定价)、(生产仿制药,拒绝带量采购,低定价)和(生产仿制药,参与带量采购,低定价)三个稳定点。此时,政府定价较低,不能为参与带量采购的药企保障足够的利润空间,药企和地方医院进行二次议价和药品供应短缺的风险大。

推论 8:当 $-C_g+A_g+R_g-M_g<0$ 时,复制动态系统有且仅有一个稳定点 $E_8(1,1,1)$。

推论 8 表明:当低定价下的社会收益与医疗成本之差小于高定价下的收益与资金成本之差时,政府会采取高定价的采购策略,此时高定价带来的收益高于国内外药企参与带量采购各自节约的成本和投机收益,策略组合演化稳定于(生产仿制药,参与带量采购,高定价)稳定点。因此,政府可以通过设置合理的采购价格,在有效降低患者用药成本的同时保障药企的利润,调动药企参与带量采购,实

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

现医药行业的良性发展。

四、数值模拟与仿真分析

根据现实调查对变量赋以具体的数值，并运用Matlab 2017b 仿真。数组 1：$C_{ds}=50$，$C_{fs}=35$，$R_g=65$，$A_g=30$，$M_g=25$，$C_g=35$，$P_g=15$，$P_c=40$，满足推论 7 中的条件。起初国内药企生产仿制药和国外药企参与带量采购的概率都为 0.2，参与意愿较低，而政府采用高定价概率为 0.8，利用高定价吸引国内外药企参与。随着时间推移，为追求自身利益最大化，国内药企向着生产仿制药演化，国外药企向着参与带量采购演化，国内药企由于缺乏技术，生产创新药的成本过高，比国外药企更快达到稳定，政府采购政策先向着高定价演化，而后逐渐降低定价。最终稳定在国内药企生产仿制药，国外药企参与带量采购，政府实施低定价采购政策仿真结果，如图 2 所示。

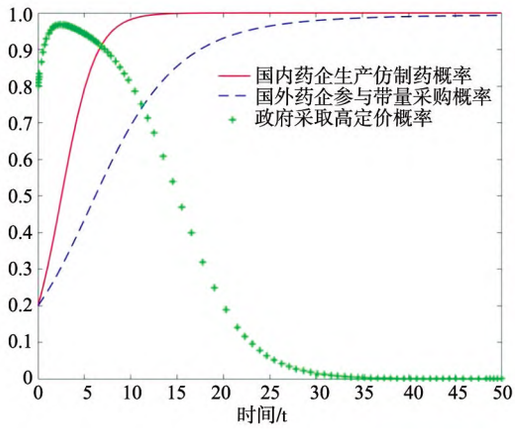


图 2　数组 1 仿真结果

以下将在数组 1 的基础上，分析 R_g，A_g，M_g，C_g，P_g，P_c 对演化博弈过程和结果的影响。

（一）额外收益 R_g 和行业发展 M_g 对演化结果的影响

为了分析参与带量采购额外收益 R_g 变化的影响，对 R_g 分别赋值：$R_g=40$，60，80。为了分析医药行业发展 M_g 变化的影响，对 M_g 分别赋值：$M_g=10$，30，50。仿真结果如图 3 所示。随着 R_g 增加，国外药企参与带量和国内药品生产仿制药的概率上升，政府采取高定价采购策略的概率减小。因此，为了保证参与带量采购药品的种类与质量，政府在减轻患者用药负担的同时还应当保证参与带量采购企业的利润空间，尤其是对国内新兴的药品企业，可适当提高采购定价，为其提供足够的利润保证发展与转型。

在演化过程中，在药企参与带量采购的概率演化稳定于 1 之前，政府采购部门采用高定价的概率随着 M_g 增大而上升，在药企参与带量采购概率演化稳定于 1 之后，政府逐渐稳定于低定价。促进医药行业健康发展也是带量采购的一大目标，采购部门应该加强部门协同，坚持质量优先、市场主导，完善药品市场管理的配套政策，引导企业以成本与质量为基础展开良性竞争，实现医疗行业的发展。

（二）社会收益 A_g 和医疗问题 C_g 对演化结果的影响

分别赋以 $A_g=10$，25，40，$C_g=20$，40，60，仿真结果如图 4 所示。A_g 增大会使国内外药企参与带量采购

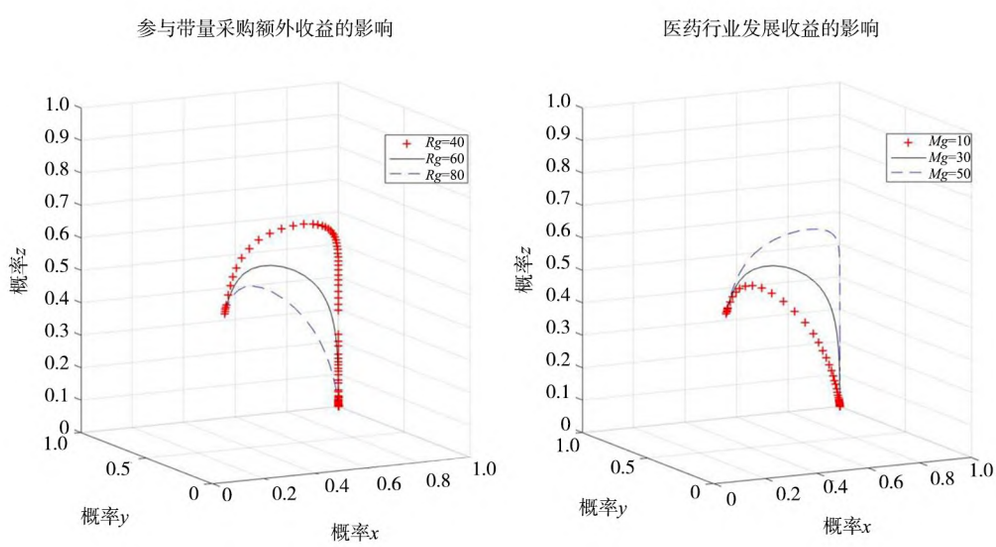


图 3　不同 R_g 和 M_g 下各决策主体的决策情况

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的概率增大。在演化过程中，C_g 减小会使政府采用低定价的概率增大。因此，政府应该加强宣传，提高企业的社会意识，综合信誉优良的企业，并做好药品供应配送，切实减轻患者用药负担。

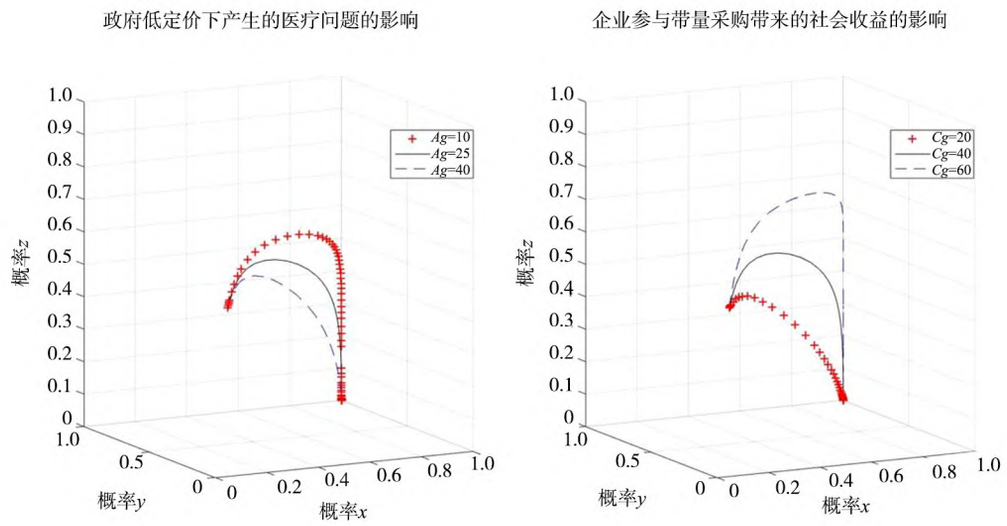


图 4　不同 A_g 和 C_g 下各决策主体的决策情况

（三）参与利润损失 P_g 和竞争损失 P_c 对演化结果的影响

分别赋以 $P_g=0,15,30$，$P_c=20,40,60$，仿真结果如图 5 所示。在演化稳定过程中，随着 P_g 的减小，药企参与带量采购的概率会增大。P_c 增大会使药企参与带量采购的概率增大。因此，政府采取低定价不利于医药行业的发展，无法吸引国外药企参与带量采购。促进国内药企健康发展能够对国外药企形成有效竞争，从而推动将更多国外优秀药品纳入带量采购中。

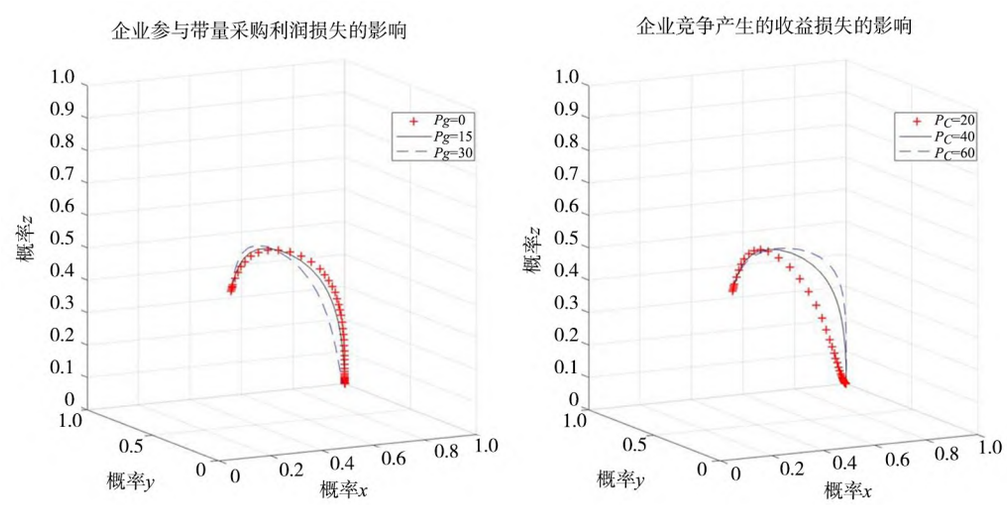


图 5　不同 P_g 和 P_c 下各决策主体的决策情况

（四）不同条件下的演化稳定策略组合

赋以数组 2：$C_{ds}=35$，$C_{fs}=50$，$R_g=40$，$A_g=20$，$M_g=30$，$C_g=50$，$P_g=15$，$P_c=40$，数值均满足推论 8 中的条件，随时间演化的结果，如图 6 所示。在满足表 3 条件④的情况下，系统存在一个演化稳定点（1，1，1），即国内药企、国外药企、政府采购部门的演化稳定策略组合（生产仿制药，参与带量采购，高定价）。因此，采购部门应合理制定采购价格，加强部门协同，确保药企参与带量采购的利润和患者用药负担的降低，实现医药行业的健康发展。据此可知，各方策略稳定性分析的结论与仿真分析结果一致，模型分析有效，其分析结果对药品带量采购具有现实指导意义。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

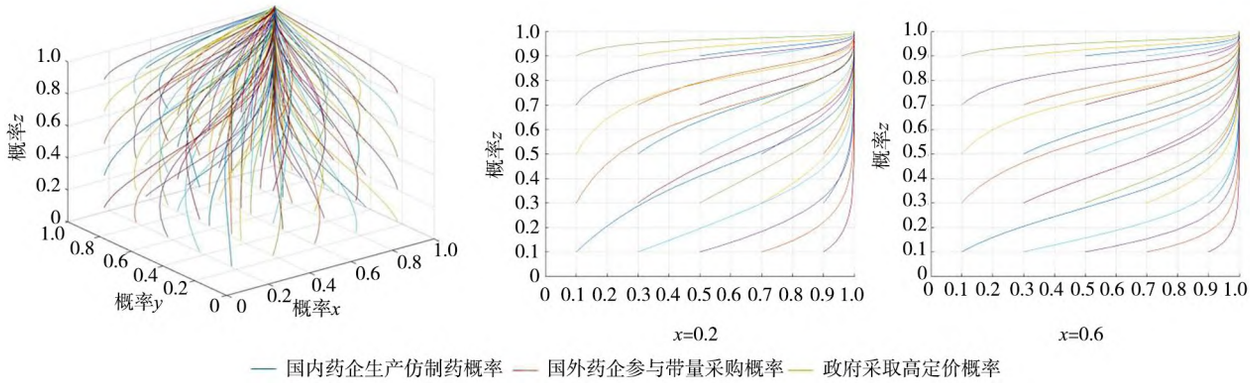


图 6　数组 2 的演化结果

五、结论与建议

本文主要研究带量采购政策下国内外药企可能选择的发展策略及政府的价格决策，通过对各方决策进行演化博弈分析、仿真分析，得出参与带量采购的各方实现稳定策略组合的必需条件，并据此提出相关建议。

1. 采用先高后低的定价策略，设定合理定价区间，均衡 R_g，P_g。政府提升企业带量采购的参与收益有助于促进企业参与带量采购，但高定价提高了政府采购的资金成本，不利于减轻患者用药负担。因此，政府设定的采购价格对国内外药企带来的收益必须大于其损失的利润与节约的成本之差，定价策略应满足先高后低的定价策略，充分吸引企业参与带量采购之后，随后逐年将定价降低，减轻政府支出和患者负担，在此基础上，可以适当进行调控，根据实际情况利用定价工具进行合理调节，

2. 加强部门协同，推动国内药企发展，增大 M_g，P_c。通过多部门协同促进国内药企的发展，制定有利于国内药企发展的政策、定价策略、招标要求和流程，提升国内药企的研发和供应能力，定价先高后低，引导国内药企通过生产仿制药积累药品研发经验和供应能力，推动行业产生几个具有国际竞争力的创新型头部药企，提升中国医药行业的世界地位。此外，提升国内药企竞争力可以对国外药企形成有力冲击，有助于促进国外药企参与带量采购，丰富带量采购的种类，提升采购药品质量，对国内药品行业健康发展具有重要意义。

3. 完善配套政策，有效治理医药领域的问题，减小 A_g。完善药品质量管控、流通配送、医保支付等配套政策，有效治理药品回扣等问题，能够规范医药行业流程，提升医院、药企、相关部门的运行效率，从而吸引更多药企参与带量采购，政府也能够使采购价格进一步降低。

4. 强调宣传企业的社会责任，增大 C_g。在招标、谈判阶段重点考量企业信用、质量、供应，在社会中宣传企业的社会责任，也是促进企业参与带量采购的有效途径，最大化带量采购带来的社会收益。

参考文献：

[1]傅鸿鹏，陈晓云，张欣，等. 药品集中采购的关键问题和对策分析[J]. 卫生经济研究，2015(9)：7-9.

[2]满春霞，管晓东，邹武捷，等. 我国各省药品集中招标采购政策分析和思考[J]. 中国卫生政策研究，2016，9(7)：53-59.

[3]黎东生，白雪珊. 带量采购降低药品价格的一般机理及“4+7 招采模式”分析[J]. 卫生经济研究，2019，36(8)：10-12.

[4]尤晓敏，吕旭峰，杨悦. 我国公立医院药品带量采购制度实施状况研究[J]. 中国药房，2017，28(31)：4345-4349.

[5]李玉水，康洽福，韩雅清，等. 药品带量采购对患者医疗负担的政策效应研究[J]. 卫生经济研究，2021，38(4)：28-32.

[6]李萍，汤少梁. 后疫情时代药品集中带量采购政策制约因素与执行路径：基于史密斯政策执行模型[J]. 卫生经济研究，2021，38(4)：32-34.

[7]CHEN Y L，JI X，XIAO H，et al. Impact of the pilot volume-based drug purchasing policy in China：interrupted time-series analysis with controls[J/OL]. Frontiers in pharmacology，2021，12：804237[2022-09-10]. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.804237.

[8]HU Q，SCHWARZ L B，UHAN N A. The impact of group purchasing organizations on healthcare-product supply chains[J]. Manufacturing & service operations management，2012，14(1)：7-23.

[9]ANGELA V PÉREZ，TRUJILLO A J，MEJIA A E，et al. Evaluating the centralized purchasing policy for the treat-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

ment of hepatitis C: the Colombian case[J]. Pharmacology research & perspectives, 2019, 7(6):1-7.
[10]YANG Y C, CHENG H K, DING C, et al. To join or not to join group purchasing organization: a vendor's decision [J]. European journal of operational research, 2017, 258 (2):581-589.
[11]SEIDMA G, ATUN R. Do changes to supply chains and procurement processes yield cost savings and improve availability of pharmaceuticals, vaccines or health products? A systematic review of evidence from low-income and middle-income countries[J]. BMJ global health, 2017, 2 (2): e000243.
[12]VOGLER S, HABIMANA K, HAASIS M A. Purchasing medicines for the public sector: evaluation of the performance of centralised procurement in Portugal[EB/OL]. (2022-02-28)[2022-05-16]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpm.3444.
[13]VOGLER S, BAUER E, HABIMANA K. Centralised pharmaceutical procurement: learnings from six European countries[J/OL]. Applied health economics and health policy, 2022[2022-07-06]. https://doi.org/10.1007/s40258-022-00729-w.
[14]CALLEA G, ARMENI P, MARSILIO M, et al. The impact of HTA and procurement practices on the selection and prices of medical devices[J]. Social science & medicine, 2017, 174(2):89-95.
[15]IN J, BRADLEY R V, BICHESCU B C, et al. Breaking the chain: GPO changes and hospital supply cost efficiency [J]. International journal of production economics, 2019, 218:297-307.
[16]WALKER D M, MCALEARNEY J S, SHARMA L, et al. Examining the financial and quality performance effects of group purchasing organizations[J]. Health care management review. 2021,46(4):278-288.
[17]AHMADI A, PISHVAEE M S, HEYDARI M. How group purchasing organisations influence healthcare-product supply chains? an analytical approach. Journal of the operational research society, 2019,70(2): 280-293.
[18]CHEN M, CONG L, HE J, et al. Prospects for development of group purchasing organizations (GPOs) in China within the context of national centralized drug procurement [J]. Drug discoveries & therapeutics, 2020, 14(3):145-148.
[19]KARABA O, TAN B. Analysis of a group purchasing organization under demand and price uncertainty[J]. Flexible services and manufacturing journal, 2018, 30: 844-883.
[20]张强,王丽亚,耿娜,等.政府监管下的医院医疗信息分享演化博弈分析[J].运筹与管理,2020,29(1):23-31.
[21]管欣,张哲薇,陈张蕾,等.政府规制下的医患纠纷演化博弈模型[J].系统工程理论与实践,2019,39(12):3151-3162.
[22]朱立龙,荣俊美.政府奖惩机制下药品安全质量监管三方演化博弈及仿真分析[J].中国管理科学,2021,29(11):55-67.

责任编辑:王冬年

Evolutionary Game and Simulation Analysis of Pharmaceutical Enterprises' Competitive Behavior Under the Background of Centralized Bulk-Buying

LIANG Feng, LIU Lingheng, LI Han
(*Business School*, *Nankai University*, *Tianjin* 300071, *China*)

Abstract: A policy of centralized bulk-buying (CBB) can reduce the burden for civilians to seek medical treatment, reduce the transaction cost of enterprises, and guide medical institutions to regulate the use of drugs. It is a breakpoint of China's current medical reform. To correct the shortcomings in the implementation of the original CBB policy, this paper builds a tripartite evolutionary game model among domestic pharmaceutical manufacturers, foreign pharmaceutical manufacturers, and government procurement agencies. Calculating the evolutionary stability of each participant's strategy choices, using Matlab to simulate the process, the following conclusions are drawn: (1) the government should adopt a high first and then low pricing strategy, and gradually reduce drug pricing after high pricing attracts pharmaceutical companies to fully participate in volume procurement; (2) to guarantee the participation of enterprises in an evolutionarily stable market environment, the government should set reasonable prices in line with the conditions that the benefits to enterprises are greater than the differences between their loss of profits and cost savings; (3) enhancing the competitiveness of domestic pharmaceutical manufactures and effective management of the problems in the pharmaceutical field is of great significance to enhance the stability of enterprises; (4) considering the credit, quality, and supply of the enterprises in the bidding and negotiation stages is also effective ways to promote enterprises to participate in CBB.

Keywords: centralized bulk-buying; pharmaceutical manufacturer; pricing decisions; evolutionary game; simulation analysis

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net